1987 普通高等学校招生考试 (全国卷文)

1. 设 S, T 是两个非空集合, 且 $S \not\subseteq T$, $T \not\subseteq S$, 令 $X = S \cap T$, 那么 $S \cup X$ 等于 ( )

(A) X (B) T (C) $\varnothing$ (D) S

2. 设椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ $(a > b > 0)$, 令 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$, 那么它的准线方程为 ( )

(A) $y = \pm\dfrac{a^2}{c}$ (B) $y = \pm\dfrac{b^2}{c}$

(C) $x = \pm\dfrac{a^2}{c}$ (D) $x = \pm\dfrac{b^2}{c}$

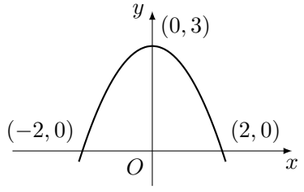
3. 设 $\log_3 4 \cdot \log_4 8 \cdot \log_8 m = \log_4 16$, 那么 m 等于 ( )

(A) $\dfrac{9}{2}$ (B) 9 (C) 18 (D) 27

4. 复数 $\sin 40^\circ - \mathrm{i}\cos 40^\circ$ 的辐角为 ( )

(A) 40° (B) 140° (C) 220° (D) 310°

5. 二次函数 $y = f(x)$ 的图象如图所示, 那么此函数为 ( )



(A) $y = x^2 - 4$ (B) $y = 4 - x^2$

(C) $y = \dfrac{3}{4}(4 - x^2)$ (D) $y = \dfrac{3}{4}(2 - x^2)$

6. 在区间 $(-\infty, 0)$ 上为增函数的是 ( )

(A) $y = -\log_{\frac{1}{2}}(-x)$ (B) $y = \dfrac{x}{1-x}$

(C) $y = -(x+1)^2$ (D) $y = 1 + x^2$

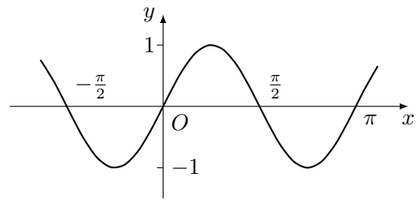
7. 已知平面上一点 P 在原坐标系中的坐标为 $(0, m)$ $(m \neq 0)$, 而在平移后所得到的新坐标系中的坐标为 $(m, 0)$, 那么新坐标系的原点 O' 在原坐标系中的坐标为 ( )

(A) $(-m, m)$ (B) $(m, -m)$ (C) (m, m) (D) $(-m, -m)$

8. 要得到函数 $y = \sin\left(2x - \dfrac{\pi}{3}\right)$ 的图象, 只需将函数 $y = \sin 2x$ 的图象 (如图) ( )

(A) 向左平行移动 $\dfrac{\pi}{3}$ (B) 向右平行移动 $\dfrac{\pi}{3}$

(C) 向左平行移动 $\dfrac{\pi}{6}$ (D) 向右平行移动 $\dfrac{\pi}{6}$



9. 求函数 $y = \sin^2 2x$ 的周期.

10. 已知方程 $\dfrac{x^2}{2+\lambda} - \dfrac{y^2}{1+\lambda} = 1$ 表示双曲线, 求 λ 的范围.

11. 若 $(1+x)^n$ 的展开式中, x^3 的系数等于 x 的系数的 7 倍, 求 n.

12. 求极限: $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2} + \dfrac{2}{n^2} + \dfrac{3}{n^2} + \cdots + \dfrac{2n}{n^2}\right)$.

13. 由数字 1, 2, 3, 4, 5 组成没有重复数字且数字 1 与 2 不相邻的五位数. 求这种五位数的个数.

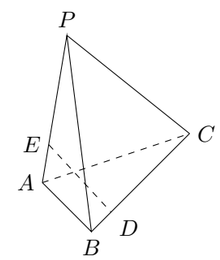
14. 求函数 $y = \log_2(1 + 2x - 3x^2)$ 的定义域.

15. 圆锥底面积为 3π, 母线与底面所的成角为 60°, 求它的体积.

16. 发电厂发出的电是三相交流电, 它的三根导线上的电流强度分别是时间 t 的函数: $I_A = I\sin\omega t$, $I_B = I\sin(\omega t + 120^\circ)$, $I_C = I\sin(\omega t + 240^\circ)$, 求 $I_A + I_B + I_C$ 的值.

17. 在复平面内, 已知等边三角形的两个顶点表示的复数分别为 2, $\dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$, 求第三个顶点表示的复数.

18. 如图, 三棱锥 $P - ABC$ 中, 已知 $PA \perp BC$, $PA = BC = L$, PA, BC 的公垂线 $ED = h$. 求证: 三棱锥 $P - ABC$ 的体积 $V = \dfrac{1}{6}L^2 h$.



19. 设对所有实数 x, 不等式 $x^2\log_2\dfrac{4(a+1)}{a} + 2x\log_2\dfrac{2a}{a+1} + \log_2\dfrac{(a+1)^2}{4a^2} > 0$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

20. 设复数 z_1 和 z_2 满足关系式 $z_1\overline{z_2} + \overline{A}z_1 + A\overline{z_2} = 0$, 其中 A 为不等于 0 的复数. 证明:

(1) $|z_1 + A||z_2 + A| = |A|^2$;

(2) $\dfrac{z_1 + A}{z_2 + A} = \left|\dfrac{z_1 + A}{z_2 + A}\right|$.

21. 设数列 $a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots$ 的前 n 项的和 S_n 与 a_n 满足 $S_n = ka_n + 1$ (其中 k 是与 n 无关的常数, 且 $k \neq 1$).

(1) 试写出用 n, k 表示的 a_n 的表达式;

(2) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = 1$, 求 k 的取值范围.

22. 正方形 $ABCD$ 在直角坐标平面内, 已知其一条边 AB 在直线 $y = x + 4$ 上, C, D 在抛物线 $x = y^2$ 上, 求正方形 $ABCD$ 的面积.